

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU					
Wydział Nauk Inżynieryjnych, Katedra informatyki					
Przedmiot:	Niezawodność systemów informatycznych mgr inż. Daniel Drozd				
Temat:	System zarządzania kontem bankowym (Zespół F) — konta, wpłaty, wypłaty, przelewy, odsetki, wyciągi.				
Grupa:	IS-3(s)P2	Nr raportu:	1	Data:	05.10.2026
Osoby:	Mateusz Smaga, Michał Wiewiórka				

1. Analiza awarii SUT

SUT: System zarządzania kontem bankowym (Zespół F) — konta, wpłaty, wypłaty, przelewy, odsetki, wyciągi.

Repozytorium: https://github.com/Mitrivxxx/NSI_P2_2026Z_F

1.1. Awarie znalezione dziś (z awarie.jsonl)

- 1. **ValueError, dotkliwość niska.**
utworz_konto odrzuca zły numer, a wpłac, wypłac i przelew odrzucają kwotę równą zero lub ujemną. wypłac kończy się też przy braku środków, a przelew przy kwocie powyżej 1 mln. To działanie zgodne z regułami, nie utrata danych.
- 2. **KontoNieIstnieje, dotkliwość niska.**
wpłac, wypłac, przelew, przelew_zewnetrzny, zablokuj_konto, odblokuj_konto, nalicz_odsetki, historia_w_okresie i wyciag_miesieczny przerywają się, gdy numeru nie ma w systemie.
- 3. **KontoZablokowane, dotkliwość niska.**
wypłac na koncie o statusie „zablokowane” jest zatrzymywana, zanim zejdą środki.
- 4. **InvalidOperation, dotkliwość średnia.**
wpłac z kwotą „abc” oraz nalicz_odsetki ze stopą „sto” kończą się wewnętrznym błędem Decimal, zamiast kontrolowanym ValueError.
- 5. **TypeError, dotkliwość średnia.**
nalicz_odsetki z liczbą miesięcy podaną jako tekst oraz historia_w_okresie z datami jako tekst nie są obsługiwane jako błąd danych. Wyjątek wychodzi z Pythona, nie z walidacji systemu.
- 6. **ProcesorNiedostepny, dotkliwość wysoka.**
przelew_zewnetrzny przerywa się, gdy zewnętrzny procesor płatności nie odpowiada. Jest jedna próba, bez ponowienia, więc przelew w tym wywołaniu nie dochodzi do skutku.

1.2. Wskaźniki

Liczba wywołań = 30
(tyle przypadków w logger_bledow).
Liczba awarii = 30
(każde z tych wywołań zapisało wyjątek w awarie.jsonl).
MTTF = czas od startu testów do ostatniej awarii / liczba awarii

$$MTTF = \frac{0,00610 \text{ s}}{30} = 0,000203 \text{ s} \approx 0,00020 \text{ s}$$

Gęstość = liczba awarii / KLOC

$$KLOC = \frac{199}{1000} = 0,199$$

(199 linii kodu SUT).

$$Gęstość = \frac{30}{0,199} = 150,8 \approx 151 \text{ usterek/KLOC}$$

1.3. Wniosek

Najbardziej ryzykowne są przelewy zewnętrzne — jedna próba przez procesor, który pada losowo, bez ponowienia.